Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física y Escuela de Ciencias Naturales y Exactas.
Física General II
Primer Examen Parcial
I Semestre 2026

Instrucciones generales Total de puntos: 57

- Dispone de 2 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (5 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe mostrar una identificación oficial (cédula de identidad, cedula de residencia, pasaporte o carné universitario) cuando se le solicite.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas previamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Debe resolver el examen a mano con letra legible y de manera ordenada. Si alguna parte de la solución no es comprensible, la misma se calificará con cero puntos.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable.
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y ***guardar*** su teléfono celular, reloj inteligente o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Lista de ecuaciones y constantes importantes

$\vec{F} = \frac{kq_1q_2}{r^2}\hat{r}$	$\vec{F} = \frac{kq_1q_2}{r^3}\vec{r}$	$\vec{E} = k\frac{q}{r^2}\hat{r} = k\frac{q}{r^3}\vec{r}$
$\vec{F} = q_o\vec{E}$	$d\vec{E} = k\frac{dq}{r^2}\hat{r}$	$d\vec{E} = k\frac{dq}{r^3}\vec{r}$
$dq = \begin{cases}\lambda dl \\ \sigma dA \\ \rho dV\end{cases}$	$\Phi_E = \int_S \vec{E}\cdot d\vec{A}$	$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\varepsilon_0}$
$W_{a\to b} = \int_a^b q_o\vec{E}\cdot d\vec{l} = -\Delta U = -q_o\Delta V$		$U = \frac{kq_1q_2}{r}$
$U = q_oV$	$V = k\frac{q}{r}$	$dV = k\frac{dq}{r}$
$V_{ab} = V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l}$	$C = \frac{Q}{V_{ab}}$	$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$
$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$	$K = \frac{C}{C_o}$	

Constantes físicas	**Relaciones matemáticas**
$\epsilon_o \approx 8{,}85 \times 10^{-12}\ \text{C}^2\,\text{N}^{-1}\,\text{m}^{-2}$	$\int \theta \sin\theta\, d\theta = \sin\theta - \theta\cos\theta + C$
$e \approx 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$	$\int \theta\cos(\theta)\ d\theta = \theta\sin\theta + \cos\theta + C$
$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \approx 8{,}99 \times 10^{9}\ \text{m}^2\,\text{N}/\text{C}^2$	

Primera parte: selección múltiple (16 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o varias opciones correctas. Hay un total de ocho opciones correctas entre los cinco ítems. Si selecciona más de ocho opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras ocho. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 16 puntos.

Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una x sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1				
Pregunta 2				
Pregunta 3				
Pregunta 4				
Pregunta 5				

1. Existen procesos mediante los cuales se puede cargar eléctricamente un objeto. ¿Cuáles de las siguientes opciones los describen correctamente?

A) En materiales conductores: se puede inducir una carga en todo su volumen.
B) Solamente pueden cargarse dos objetos si se coloca un conductor entre ellos.
C) Solamente cargas muy grandes pueden inducir carga eléctrica en un conductor.
D) Al frotar dos objetos, siempre que haya transferencia de electrones entre ellos.

2. ¿Cuáles afirmaciones son correctas, considerando únicamente interacciones eléctricas?

A) La aceleración de una partícula cargada es paralela o antiparalela a la dirección del campo eléctrico.
B) Se puede interpretar la fuerza eléctrica como la interacción entre una partícula cargada y el campo eléctrico en una región.
C) La interacción eléctrica depende únicamente de la magnitud del campo eléctrico neto y del signo positivo o negativo de la partícula cargada.
D) El campo eléctrico de una partícula con carga positiva siempre produce fuerzas repulsivas sobre cualquier partícula colocada a una cierta distancia de esta.

3. Un cascarón esférico conductor de radio R tiene una carga total Q distribuida sobre su superficie y se encuentra aislado en el vacío.

Considere tres regiones:

- Región I: $r < R$(interior de la cáscara)
- Región II: $r = R$(superficie)
- Región III: $r > R$(exterior)

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas según la Ley de Gauss?

A) El flujo eléctrico a través de una superficie gaussiana de radio mayor que R es cero.
B) El campo eléctrico en cualquier punto dentro de la cáscara $(r < R)$es cero.
C) El campo eléctrico en el exterior $(r > R)$depende de la distancia como $1/r^2$.
D) El campo eléctrico en la superficie del conductor es necesariamente cero.

4. El potencial eléctrico se define como:

A) La fuerza ejercida por unidad de carga.
B) El campo eléctrico multiplicado por la carga.
C) El trabajo realizado multiplicado por la carga.
D) La energía potencial eléctrica por unidad de carga.

5. Cuando se agrega un material dieléctrico en el espacio originalmente vacío entre los conductores de un capacitor que tiene una carga constante Q

A) la capacitancia aumenta.
B) la capacitancia disminuye.
C) la diferencia de potencial disminuye.
D) la diferencia de potencial aumenta.

Segunda parte: desarrollo (41 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran la lista de ecuaciones importantes que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

6. (21 puntos) Un cable cargado se dobla como se muestra en la figura 1, donde se indica que es una parte de una circunferencia de radio R. La densidad lineal de carga está dada por la relación

$$\lambda = \lambda_0 \frac{\theta}{\alpha}$$

donde λ_0 y α son constantes positivas y el ángulo θ se mide de la forma usual en sentido antihorario a partir del eje x positivo.

A) Calcular el potencial eléctrico en un punto ubicado en el origen de coordenadas. Dar la respuesta en términos de λ_0, ε_0 y α. [7 puntos]
B) Calcular el vector de campo eléctrico en un punto ubicado en el origen de coordenadas en el caso de que $R = 15{,}0$ cm $\alpha = \frac{5}{36}\pi$ y $\lambda_0 = 1{,}41 \times 10^{-4}$ C/m. [12 puntos]
C) Si en el origen se colocara una partícula puntual cargada, cuya carga eléctrica es de 50,0 μC, calcule la magnitud de la fuerza que experimentaría. [3 puntos]

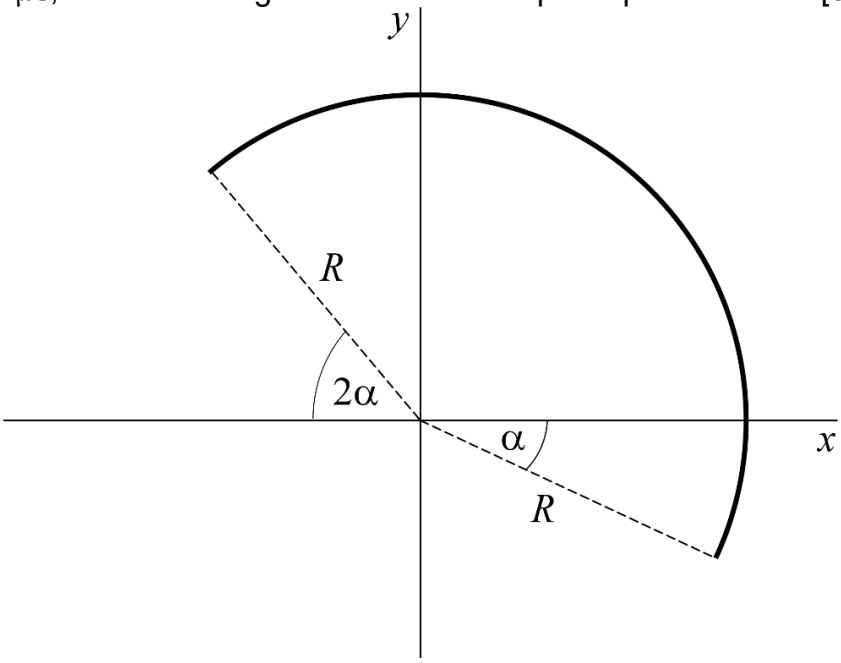


Figura 1. Distribución lineal de carga.

7. (20 puntos)

Una esfera maciza no conductora que está en vacío tiene un radio de $R = 0{,}200$ m y una densidad de carga volumétrica que depende de la distancia radial al centro (r) de acuerdo con la siguiente expresión

$$\rho(r) = \alpha r$$

donde $\alpha = 2{,}01 \times 10^{-5}$ con sus respectivas unidades en el Sistema Internacional de Unidades.

A) Determine las unidades de α en el Sistema Internacional de Unidades. [3 puntos]

B) Usando la ley de Gauss, determine una expresión para el vector de campo eléctrico dentro de la esfera $(r < R)$. [8 puntos]

C) Determine la carga total de la esfera y obtenga una expresión para el campo eléctrico fuera de la esfera $(r > R)$. [4 puntos]

D) Calcule la diferencia de potencial entre el centro de la esfera y su superficie. [5 puntos]